

Operadores diferenciales polinomiales:

Monday, July 14, 2025 3:22 PM

1 Def. de operador y propiedad lineal de los operadores polinomiales:

Un operador es un objeto matemático el cual convierte una función en otra. Por ejemplo, el operador diferencial es un

operador ya que convierte $f(x) \rightarrow f'(x)$. La operación de integración también es un operador $f(x) \rightarrow \int_{x_0}^x dx f(x) = F(x)$

Para denotar un operador diferencial utilizamos la letra D . De tal forma que si $y \in C^n$, entonces se cumple que $y \in C^n$ derivable n -veces en $\text{dom}(D)$

$D^0 y = y$, $D^1 y = y'$, $D^2 y = y''$, ..., $D^n y = y^{(n)}$. Por ejemplo:

Si: $r(\theta) = \sin \theta + \theta^2 \Rightarrow D^0 r = \sin \theta + \theta^2$, $D^1 r = \cos \theta + 2\theta$, $D^2 r = -\sin \theta + 2$

Formando una CL de operadores diferenciales, de orden 0 a n obtenemos: $P(D) = a_0 + a_1 D + \dots + a_n D^n$ Operador polinomial de orden n con $a_n \neq 0$

Donde $\theta \in \mathbb{C}$.

1.1 Definición: Sea $P(D)$ un operador dif. de orden n y sea $y \in C^n$, entonces $P(D)y = (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0)y = a_n D^n y + \dots + a_1 D y + a_0 y$

$= a_n y^{(n)} + \dots + a_1 y' + a_0 y$, $a_n \neq 0$. Una EDO lineal no homogénea de orden n se puede escribir como $P(D)y = Q(x)$

1.2 Teorema 1: Si $P(D)$ es un operador polinomial, además $y_1, y_2 \in C^n$, entonces: $P(D)(c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 P(D)y_1 + c_2 P(D)y_2$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Prueba: $P(D)(c_1 y_1 + c_2 y_2) = (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0)(c_1 y_1 + c_2 y_2)$ por definición esto es

$a_n D^n (c_1 y_1 + c_2 y_2) + \dots + a_1 D(c_1 y_1 + c_2 y_2) + a_0 (c_1 y_1 + c_2 y_2)$ utilizamos ahora la propiedad de linealidad: $D^k(\alpha f + \beta g) = \alpha D^k f + \beta D^k g$:

$a_n (c_1 D^n y_1 + c_2 D^n y_2) + \dots + a_1 (c_1 D y_1 + c_2 D y_2) + a_0 (c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0)y_1 + c_2 (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0)y_2 = c_1 P(D)y_1 + c_2 P(D)y_2$

Example 24.221. Use Definition 24.13 to evaluate

(a) $(D^2 - 3D + 5)(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$.

Solution. Here $P(D) = D^2 - 3D + 5$ and the function y of (24.14) is $2x^3 + e^{2x} + \sin x$. Therefore, by (24.14) and (24.11),

(b) $(D^2 - 3D + 5)(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$

$$\begin{aligned} &= D^2(2x^3 + e^{2x} + \sin x) - 3D(2x^3 + e^{2x} + \sin x) + 5(2x^3 + e^{2x} + \sin x) \\ &= 12x + 4e^{2x} - \sin x - 18x^2 - 6e^{2x} - 3 \cos x + 10x^3 + 5e^{2x} + 5 \sin x \\ &= 10x^3 - 18x^2 + 12x + 3e^{2x} + 4 \sin x - 3 \cos x. \end{aligned}$$

Example 24.222. Use (24.22) to evaluate $P(D)(c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 P(D)y_1 + c_2 P(D)y_2$

(a) $(D^2 - 3D + 5)(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$.

NOTE. This example is the same as Example 24.221 above.

Solution. By (24.22), with $P(D) = D^2 - 3D + 5$,

(b) $(D^2 - 3D + 5)(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$

$$\begin{aligned} &= (D^2 - 3D + 5)(2x^3) + (D^2 - 3D + 5)e^{2x} + (D^2 - 3D + 5)\sin x \\ &= 2(6x - 9x^2 + 5x^3) + (4e^{2x} - 6e^{2x} + 5e^{2x}) + (-\sin x - 3 \cos x + 5 \sin x) \\ &= 10x^3 - 18x^2 + 12x + 3e^{2x} + 4 \sin x - 3 \cos x, \end{aligned}$$

the same result obtained previously.

1.3 Comentario 1:

Con la ayuda de la propiedad lineal del operador $P(D)$

podemos probar fácilmente las siguientes afirmaciones:

1.3.1 Si $y_1, \dots, y_n \in C^n$ y son soluciones de la EDO

$P(D)y = 0$, entonces $y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$ es también una

solución. **Prueba:**

Dado que $y_1, \dots, y_n$ son sol. a $P(D)y = 0$, tenemos:

$P(D)y_1 = 0, \dots, P(D)y_n = 0$ multiplicamos c_i de ambos

lados: $c_1 P(D)y_1 = 0, \dots, c_n P(D)y_n = 0$. Sumando las ec.

tenemos: $c_1 P(D)y_1 + \dots + c_n P(D)y_n = 0 \Rightarrow P(D)(c_1 y_1 + \dots + c_n y_n) = 0$

$\therefore c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ es sol. a $P(D)y = 0$

1.3.2 Si y_c es una solución de $P(D)y = 0$ y y_p es una sol. particular de la EDO no homogénea $P(D)y = Q(x)$,

entonces $y = y_c + y_p$ es solución de $P(D)y = Q(x)$. **Demostración:**

Por hipótesis se cumple que $P(D)y_c = 0$ y $P(D)y_p = Q(x)$ Sumando: $P(D)y_c + P(D)y_p = Q(x) \Rightarrow P(D)(y_c + y_p) = Q(x)$

1.3.3 Principio de superposición:

La EDO $P(D)y = Q_1 + \dots + Q_n$ puede reescribirse en n EDOs de la forma $P(D)y = Q_1, \dots, P(D)y = Q_n$. Sumando los

EDOs $P(D)y_1 = Q_1, \dots, P(D)y_n = Q_n \rightarrow P(D)(y_1 + \dots + y_n) = Q_1 + \dots + Q_n$ lo cual implica que $y_p = \sum_{i=1}^n y_{ip}$ es sol. de la EDO

inicial. Hemos mostrado entonces que la sol. particular y_p puede obtenerse sumando las n sol. particulares de las n ecuaciones.

Esta propiedad se conoce como principio de superposición.

Ejemplo: Use el principio de superposición para encontrar una sol. particular a la ec. $(D^2 + 1)y = x^2 + x e^{ix} + 3$

Solución:

$(D^2 + 1)y = x^2$, $(D^2 + 1)y = x e^{ix}$, $(D^2 + 1)y = 3$

Para $(D^2 + 1)y_p = x^2 \Rightarrow y_{ip} = Ax^2 + Bx + C \rightarrow y_{ip}' = 2Ax + B$ $y_{ip}'' = 2A$

$2A + Ax^2 + Bx + C = x^2 \Rightarrow Ax^2 + Bx + (2A + C) = x^2 \Rightarrow 2A + C = 0$ como $A = 1 \Rightarrow C = -2 \therefore y_{ip} = x^2 - 2$

Para $(D^2 + 1)y_p = x e^{ix}$ $y_{ip} = (Ax + B)e^{ix} = Ax e^{ix} + B e^{ix}$ $y_{ip}' = A(e^{ix} + ix e^{ix}) + B e^{ix}$ $y_{ip}'' = A(2e^{ix} + 2ix e^{ix}) + B e^{ix}$ Sustituyendo

la EDO nos que: $A(2e^{ix} + 2ix e^{ix}) + B e^{ix} + Ax e^{ix} + B e^{ix} = x e^{ix} \Rightarrow 2A e^{ix} + 2A i x e^{ix} + 4A x e^{ix} + 4B e^{ix} + B e^{ix} = x e^{ix}$

$5Ax + 4A + 5B = x \Rightarrow 5A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{5}$, $4A + 5B = 0 \therefore \frac{4}{5} + 5B = 0 \Rightarrow B = -\frac{4}{25} \Rightarrow y_{ip} = (\frac{1}{5}x - \frac{4}{25})e^{ix}$.

Por último $(D^2 + 1)y = 3 \Rightarrow y_{ip} = A$, $y_{ip}' = 0$, $y_{ip}'' = 0$, sustituyendo en la EDO: $0 + A = 3 \therefore A = 3$ $y_{ip} = 3$

2 Propiedades algebraicas

Sean $P_1(D) = a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0$, $P_2(D) = b_m D^m + \dots + b_1 D + b_0$ con $n \geq m$ y sea $y \in C^n(\mathbb{I})$

2.1 Definición: La suma de dos operadores polinomiales $P_1(D)$ y $P_2(D)$ está definida por la relación: $(P_1 + P_2)y = P_1 y + P_2 y$

2.2 Teorema 1: Sean P_1 y P_2 dos operadores polinomiales, entonces P_1 y P_2 pueden sumarse como dos polinomios algebraicos.

Demostración: Por definición $(P_1 + P_2)y = P_1 y + P_2 y = (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0)y + (b_m D^m + \dots + b_1 D + b_0)y$

$= (a_n D^n + \dots + b_m D^m + \dots + a_1 D^1 + b_1 D^1 + a_0 D^0 + b_0 D^0)y = (a_n D^n + \dots + b_m D^m + \dots + (a_1 + b_1)D^1 + (a_0 + b_0)D^0)y =$

Ejemplo: Si $P_1(D) = 3D^2 + D$ y $P_2(D) = 2D^2 + 1$, entonces $P_1 + P_2 = 5D^2 + D + 1$

2.3 Teoremas a demostrar:

$P_1(D) + P_2(D) = P_2(D) + P_1(D)$ **Commutatividad de la adición** $P_1(D) + [P_2(D) + P_3(D)] = [P_1(D) + P_2(D)] + P_3(D) = P_1(D) + P_2(D) + P_3(D)$

2.4 Definición: El producto de una función $h(x)$ por un operador polinomial $P(D)$ viene dada por la relación:

$[h(x)P(D)]y = h(x)[P(D)y]$ **no se ve afectado por P(D)** Además $h(x)[P_1(D) + P_2(D)]y = h(x)[P_1(D)y + P_2(D)y] = h(x)[P_1(D)y] + h(x)[P_2(D)y]$

El producto de dos operadores polinomiales es $[P_1(D)P_2(D)]y = P_1(D)[P_2(D)y] = 0$

2.4 Teoremas a demostrar:

$P_1(D)[P_2(D)P_3(D)] = [P_1(D)P_2(D)]P_3(D) = P_1(D)P_2(D)P_3(D)$ **Ley asociativa de la mult.** $P_1(D)[P_2(D) + P_3(D)] = P_1(D)P_2(D) + P_1(D)P_3(D)$

2.6 Definición:

$P(D+a) = a_n (D+a)^n + a_{n-1} (D+a)^{n-1} + \dots + a_1 (D+a) + a_0$

3 Teorema del desplazamiento exponencial:

Si la función sobre la que se va a operar tiene la forma $u e^{ax}$, donde $u(x) \in C^n(\mathbb{I})$. Entonces se cumple que:

$P(D)(u e^{ax}) = e^{ax} P(D+a)u$ con $a \in \mathbb{R}$ **Demostración:**

Primero probaremos por inducción que el teorema es cierto para $P(D) = D^k$. Para $k=1$: $P(D)(u e^{ax}) = D(u e^{ax}) = \frac{d}{dx}(u e^{ax})$

$= \frac{d}{dx} u \cdot e^{ax} + a e^{ax} u = e^{ax} (Du + au) = e^{ax} (D+a)u = e^{ax} P(D+a)u \therefore$ se cumple para $k=1$. Asumamos que la igualdad se

cumple para un $k=n \Rightarrow D^n(u e^{ax}) = e^{ax} (D+a)^n u$. Probemos que esto se cumpla para $n+1$: $D[D^n(u e^{ax})] = D[e^{ax} (D+a)^n u]$

$= a e^{ax} (D+a)^n u + e^{ax} (D+a)^n Du = e^{ax} (a(D+a)^n u + (D+a)^n Du) = e^{ax} (a + D)(D+a)^n u = e^{ax} (D+a)^{n+1} u \therefore D^{n+1}(u e^{ax}) = e^{ax} (D+a)^{n+1} u$

3.1 Corolario:

$(D-a)^n(u e^{ax}) = e^{ax} D^n u$, **demostración:**

Sea $P(D) = (D-a)^n \Rightarrow$ por definición $P(D+a) = (D-a+a)^n = D^n \therefore e^{ax} P(D+a)u = P(D)(u e^{ax}) = (D-a)^n(u e^{ax})$

$\Rightarrow (D-a)^n(u e^{ax}) = e^{ax} D^n u$

3.2 Corolario:

Si c es una constante y $P(D)$ es un operador polinomial, entonces $P(D)(c e^{ax}) = c e^{ax} P(a)$

4 Solución a EDOs lineales con Operadores polinomiales:

4.1 Problema 1:

Encuentra la sol. general a $y''' + 2y'' - y' - 2y = e^{2x}$

En notación de operadores esto sería $(D^3 + 2D^2 - D - 2)y = e^{2x}$ lo cual es equivalente a $(D-1)(D+1)(D+2)y = e^{2x}$

sea $u = (D+1)(D+2)y \Rightarrow (D-1)u = e^{2x} \rightarrow u = u_h + u_p$ $u_h = C_1 e^x$, $u_p = A e^{2x}$ Calculando las derivadas $u_p' = 2A e^{2x}$

Sustituyendo $2A e^{2x} - A e^{2x} = e^{2x}$ $2A - A = 1$ $A = 1 \therefore u = e^{2x} + C_1 e^x$. Sustituyendo u en z : $e^{2x} + C_1 e^x = (D+1)(D+2)y$

Sea $(D+2)y = v \Rightarrow (D+1)v = e^{2x} + C_1 e^x$. Sabemos que $v = v_h + v_p$, $v_h = C_2 e^x$ y usando el principio de superposición para hallar

$(D+1)v_{ip} = e^{2x}$, $(D+1)v_{ip} = C_1 e^x \Rightarrow v_{ip} = C_3 e^{2x}$, calculando las derivadas $v_{ip}' = 2C_3 e^{2x}$, sustituyendo $2C_3 e^{2x} + C_1 e^{2x} = e^{2x}$

$3C_3 = 1$ $C_3 = 1/3 \therefore v_{ip} = \frac{1}{3} e^{2x}$, por otra parte $v_{ip} = C_4 e^x$, hallando las derivadas $v_{ip}' = C_4 e^x$, sustituyendo en la EDO.

$C_1 e^x + C_4 e^x = C_1 e^x$ $C_4 = \frac{C_1}{2} \therefore v_{ip} = \frac{1}{2} C_1 e^x \Rightarrow v = v_h + v_{ip} + v_{ip} = C_2 e^x + \frac{1}{3} e^{2x} + \frac{1}{2} C_1 e^x$. Sustituyendo en (II):

$(D+2)y = C_2 e^x + \frac{1}{3} e^{2x} + \frac{1}{2} C_1 e^x$. Hallamos y :

$y_h = C e^{ix}$ y utilizando el principio de superposición:

$(D+2)y_{ip} = C_2 e^x$, $(D+2)y_{ip} = \frac{1}{3} e^{2x}$, $(D+2)y_{ip} = \frac{1}{2} C_1 e^x$

$y_{ip} = C_5 e^{-2x}$, calculamos sus derivadas $y_{ip}' = -2C_5 e^{-2x}$, sustituyendo en la EDO: $-2C_5 e^{-2x} + 2C_5 e^{-2x} = C_2 e^{-2x} \Rightarrow C_5 = C_2 \Rightarrow y_{ip} = C_2 e^{-2x}$

Para y_{ip} tenemos: $y_{ip} = C_1 e^{2x} \rightarrow y_{ip}' = 2C_1 e^{2x}$, sustituyendo $2C_1 e^{2x} + 2C_1 e^{2x} = \frac{1}{3} e^{2x} \Rightarrow 4C_1 = \frac{1}{3}$, $C_1 = \frac{1}{12} \Rightarrow y_{ip} = \frac{1}{12} e^{2x}$

Para y_{ip} tenemos: $y_{ip} = C_3 e^x \rightarrow y_{ip}' = C_3 e^x$, sustituyendo $C_3 e^x + 2C_3 e^x = \frac{1}{2} C_1 e^x \Rightarrow 3C_3 = \frac{1}{2} C_1$, $C_3 = \frac{1}{6} C_1 \Rightarrow y_{ip} = \frac{1}{6} C_1 e^x$

$\therefore y = y_h + \sum_{i=1}^3 y_{ip} = C_2 e^{-2x} + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{12} e^{2x} + \frac{1}{6} C_1 e^x$